
Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera de Software

Informe de pruebas integrales

Validación multifuente del flujo BI asistido por IA

AdventureWorks 2022 y WideWorldImporters
desde metadatos hasta analítica y reportería

Autoras	Emily Dayan Robles Alvarado y Lesly Samay Velásquez Anchundia
Código documental	INF-TEST-MS-01
Versión	1.0.0
Fecha de ejecución	1 de octubre de 2026
Incremento evaluado	Sprint 6 – contexto multifuente universal para SQL Server
Rama evaluada	<code>feature/multi-source-sqlserver</code>
Estado	Pruebas funcionales, automatizadas y documentales aprobadas

Índice

1. Propósito académico y alcance	1
2. Método de prueba	1
2.1. Entorno evaluado	1
3. Matriz de escenarios y criterios	2
4. Resultados por fuente	2
4.1. Metadatos y catálogo	2
4.2. ETL y conciliación	3
4.3. Analítica y semántica territorial	3
4.4. Inmutabilidad de la verificación histórica	4
5. Aislamiento al alternar fuentes	5
6. Copiloto contextual y neutralidad del modelo	7
7. Reportería PDF y Excel	7
8. Incidencias encontradas y tratamiento	10
9. Resultados automatizados	11
10. Validez, limitaciones y riesgos residuales	11
11. Conclusión para la tesis	11
A. Trazabilidad documental	12

Índice de cuadros

1.	Entorno técnico de ejecución	1
2.	Escenarios integrales ejecutados	2
3.	Evidencia estructural independiente por conexión	2
4.	Conciliación de las ejecuciones publicadas	3
5.	Defectos encontrados durante la ejecución	10
6.	Puerta de calidad repetida después de las correcciones	11

Índice de figuras

1.	Evidencia inicial usada para detectar la pérdida de preguntas personalizadas.	3
2.	Incidencia: una diferencia de reconstrucción histórica aparecía como revisión bloqueante.	4
3.	Incidencia previa: una propuesta no ejecutada aparecía como recomendada aunque el tablero procedía de la propuesta 91.	5
4.	Incidencia de contexto inicial que motivó la prueba de aislamiento en Inicio.	6
5.	Incidencia de UX del selector de versión en WideWorldImporters.	6
6.	Portada PDF post-corrección de AdventureWorks, ejecución 12.	8
7.	Tabla territorial PDF post-corrección de WideWorldImporters, ejecución 13.	9
8.	Resumen Excel de AdventureWorks inspeccionado visualmente.	9
9.	Resumen Excel de WideWorldImporters inspeccionado visualmente.	10

1. Propósito académico y alcance

Este informe reúne evidencia reproducible para sustentar que el prototipo puede operar dos fuentes SQL Server con estructuras distintas sin mezclar sus metadatos, catálogos, propuestas, ejecuciones ni resultados analíticos. La evaluación cubre el recorrido visible al analista: selección de fuente, exploración de esquema, catálogo, expedientes de datamart, ejecución ETL ya conciliada, tablero, copiloto contextual y exportaciones PDF y Excel.

El estudio usa AdventureWorks 2022 y WideWorldImporters como casos de contraste. No son dos implementaciones específicas: ambas atraviesan los mismos servicios de introspección, resolución semántica, validación, materialización y analítica. Las diferencias observadas —por ejemplo, territorios comerciales en AdventureWorks y estados en WideWorldImporters— proceden de la evidencia de cada esquema.

Criterio de interpretación. La conclusión se limita al alcance probado: múltiples fuentes SQL Server y el dominio ventas. No demuestra todavía portabilidad a MySQL, combinación de hechos entre bases ni validez estadística para todo esquema empresarial posible.

2. Método de prueba

Se aplicó una estrategia de triangulación con cuatro capas:

1. **Prueba automatizada:** contratos de backend, interfaz, aislamiento, recuperación, exportación y compilación estricta.
2. **Prueba funcional de caja negra:** recorrido del sistema desde la interfaz, alternando la fuente sin cerrar sesión.
3. **Conciliación:** comparación de filas y medidas de origen frente al datamart materializado.
4. **Inspección de artefactos:** renderizado página por página de PDF y lectura estructural y visual de Excel.

Las incidencias encontradas se trataron como resultados de prueba: se documentó el síntoma, se identificó la causa, se añadió una corrección común y se repitió el escenario. No se alteraron los resultados para ocultar fallos.

2.1. Entorno evaluado

Cuadro 1: Entorno técnico de ejecución

Componente	Configuración observada
Aplicación	React/Vite y FastAPI ejecutados mediante Docker Compose
Persistencia de control	PostgreSQL con migraciones Alembic hasta 20261001_18
Fuentes	SQL Server: AdventureWorks2022 y WideWorldImporters
Proveedor visible	Anthropic Claude Haiku 4.5 en las consultas contextuales repetidas
Navegador	Navegador integrado, sesión de Administrador inicial
Fecha	1 de octubre de 2026, zona America/Guayaquil

3. Matriz de escenarios y criterios

Cuadro 2: Escenarios integrales ejecutados

ID	Escenario	Evidencia esperada	Resultado
MS-E2E-01	Cambiar de fuente en Inicio	Nombre, base e instantánea corresponden a la fuente elegida.	Aprobado
MS-E2E-02	Explorar metadatos	Las cifras, tablas y versión se reinician; no queda detalle de la fuente previa.	Aprobado
MS-E2E-03	Revisar catálogo	Cada fuente conserva orientación propia y sólo usa evidencia de su instantánea.	Aprobado
MS-E2E-04	Consultar expedientes	Propuestas y ejecuciones visibles pertenecen a la conexión seleccionada.	Aprobado
MS-E2E-05	Abrir analítica	KPI, filtros, productos y territorios proceden del datamart correcto.	Aprobado
MS-E2E-06	Interactuar y alternar	Un punto seleccionado en una fuente no persiste al cambiar a la otra.	Aprobado
MS-E2E-07	Consultar al copiloto	“Territorio líder” se resuelve contra el ranking verificado de la fuente activa.	Aprobado
MS-E2E-08	Exportar PDF y Excel	El contenido conserva fuente, ejecución, filtros y maquetación legible.	Aprobado
MS-E2E-09	Verificar propuestas históricas	Consultar o reconstruir evidencia no cambia el estado; Datamart y Analítica muestran la misma ejecución y propuesta publicadas.	Aprobado

4. Resultados por fuente

4.1. Metadatos y catálogo

Cuadro 3: Evidencia estructural independiente por conexión

Fuente	Instantánea	Esquemas	Tablas	Columnas	Relaciones
AdventureWorks2022	2 (bf2842f08c8f)	6	71	482	90
WideWorldImporters	3 (008c4832c216)	4	48	546	98

AdventureWorks conservó seis preguntas: las cuatro preguntas estándar y las dos agregadas por el analista sobre costos/rentabilidad y ventas/costos por unidad. WideWorldImporters mostró sus cuatro preguntas estándar sin heredar la personalización de AdventureWorks. La IA interpreta la necesidad y propone; el catálogo funcional y la aceptación técnica siguen bajo control de la plataforma y del analista.

ORIENTACIÓN PARA LA IA
Preguntas de negocio
 El analista las seleccionará junto con un objetivo escrito para cada análisis.

Pregunta 1 ☒ Habilitada
 Etiqueta: Evolución de ventas en el tiempo
 Explicación para el analista: Permite observar tendencias y comparar períodos de venta.
 Instrucción funcional para la IA: Permite observar tendencias y comparar períodos de venta.
 Identificador interno: sales_over_time
 Retirar pregunta

Pregunta 2 ☒ Habilitada
 Etiqueta: Productos con mayor desempeño
 Explicación para el analista: Permite ordenar productos por importe o unidades vendidas.
 Instrucción funcional para la IA: Permite ordenar productos por importe o unidades vendidas.
 Identificador interno: top_products
 Retirar pregunta

Pregunta 3 ☒ Habilitada
 Etiqueta: Desempeño por cliente
 Explicación para el analista: Permite segmentar las ventas según el cliente asociado.
 Instrucción funcional para la IA: Permite segmentar las ventas según el cliente asociado.
 Identificador interno: customer_performance
 Retirar pregunta

Pregunta 4 ☒ Habilitada
 Etiqueta: Desempeño por territorio
 Explicación para el analista: Permite comparar resultados comerciales por ubicación o territorio.
 Instrucción funcional para la IA: Permite comparar resultados comerciales por ubicación o territorio.
 Identificador interno: territory_performance
 Retirar pregunta

ESTRATEGIAS SOPORTADAS
Periodicidades
 Puede habilitar varias opciones. Sólo se ofrecen estrategias que la aplicación podrá validar y materializar.

Figura 1: Evidencia inicial usada para detectar la pérdida de preguntas personalizadas.

4.2. ETL y conciliación

Cuadro 4: Conciliación de las ejecuciones publicadas

Fuente	Propuesta	Ejecución	Origen	Datamart	Estado
AdventureWorks2022	91	12	121.317	121.317	diferencia 0
WideWorldImporters	96	13	231.412	231.412	diferencia 0

Los esquemas físicos son distintos (`mart_ventas_e12` y `mart_ventas_e13`). La ejecución 12 conserva 31.465 pedidos y la ejecución 13 73.595. En ambos casos el registro de reconciliación declara `passed=true`; no se detectaron filas rechazadas ni diferencia de conteo.

4.3. Analítica y semántica territorial

AdventureWorks presentó Southwest como territorio líder y productos de bicicletas, con venta total de 109.846.381,40 USD. WideWorldImporters presentó Texas como territorio líder y productos de embalaje, con ventas de 177.634.276,40 en moneda de origen. La etiqueta genérica evita asignar una divisa ISO que la fuente no demuestra de forma inequívoca.

La diferencia Southwest–Texas no constituye una inconsistencia. Es la consecuencia correcta de dos modelos operacionales diferentes: AdventureWorks expone territorios comerciales y WideWorldImporters permite derivar estados mediante relaciones verificadas.

4.4. Inmutabilidad de la verificación histórica

La repetición del escenario MS-E2E-09 reprodujo un defecto de trazabilidad: la acción de consulta comparaba la huella de una propuesta histórica con la reconstrucción del motor vigente y retiraba automáticamente la aprobación cuando ambas diferían. Las propuestas 91 y 86 cambiaron de estado aunque sus ejecuciones 12 y 11 ya estaban conciliadas. La causa no estaba en los datos ni en el ETL, sino en un efecto lateral indebido de la verificación.

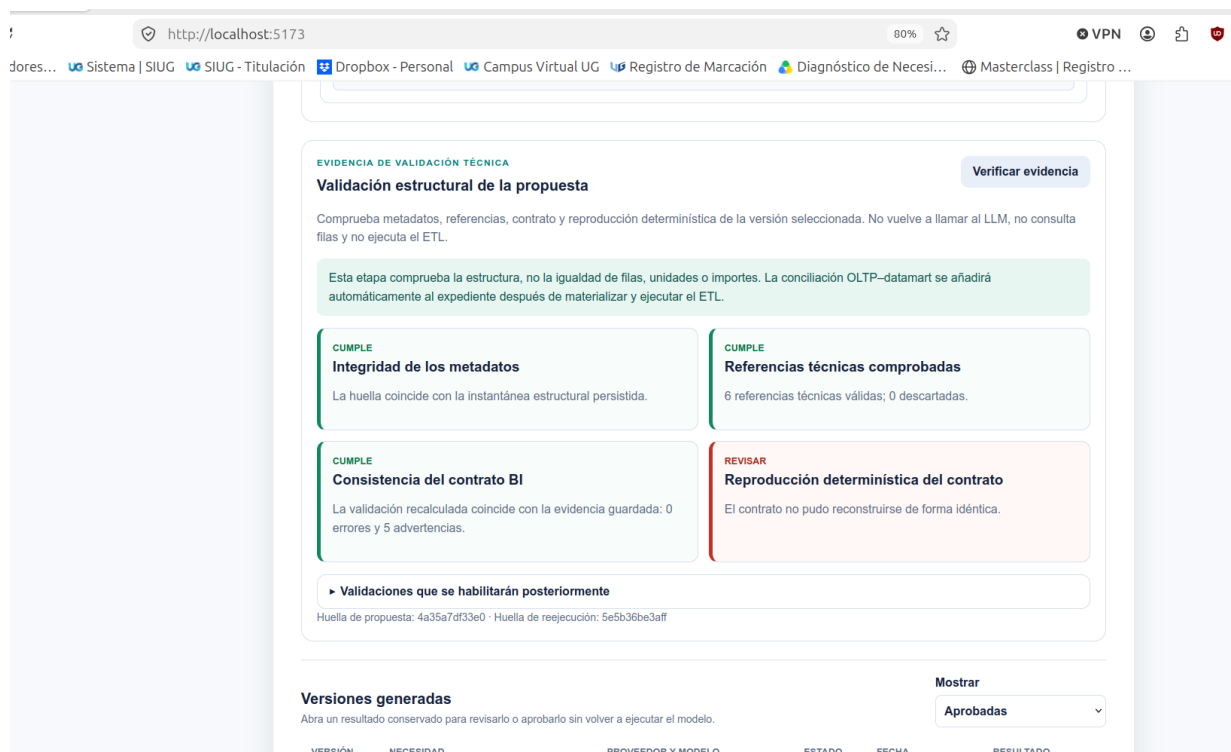


Figura 2: Incidencia: una diferencia de reconstrucción histórica aparecía como revisión bloqueante.

La corrección separó tres conceptos: validez estructural vigente, reproducción histórica y estado aprobado. **Verificar evidencia** es ahora una operación de sólo lectura; una diferencia de huella se conserva como advertencia de compatibilidad y sólo los errores actuales de instantánea, referencia o contrato impiden una ejecución nueva. La migración 20261001_18 restauró exclusivamente las aprobaciones retiradas por el mensaje automático anterior que además tenían una ejecución conciliada, y registró un evento de auditoría por propuesta. Después de volver a verificar la versión 91, PostgreSQL conservó `status=approved` y el evento registró `status_unchanged=true`.

La segunda inconsistencia era visual: la pantalla de materialización elegía una propuesta aprobada no ejecutada como contexto inicial, mientras Analítica leía la ejecución publicada más reciente. Ahora Datamart abre primero el último expediente conciliado. Para AdventureWorks ambas vistas identificaron ejecución 12 y propuesta 91; la propuesta 72 permanece disponible sólo como alternativa para una materialización nueva.

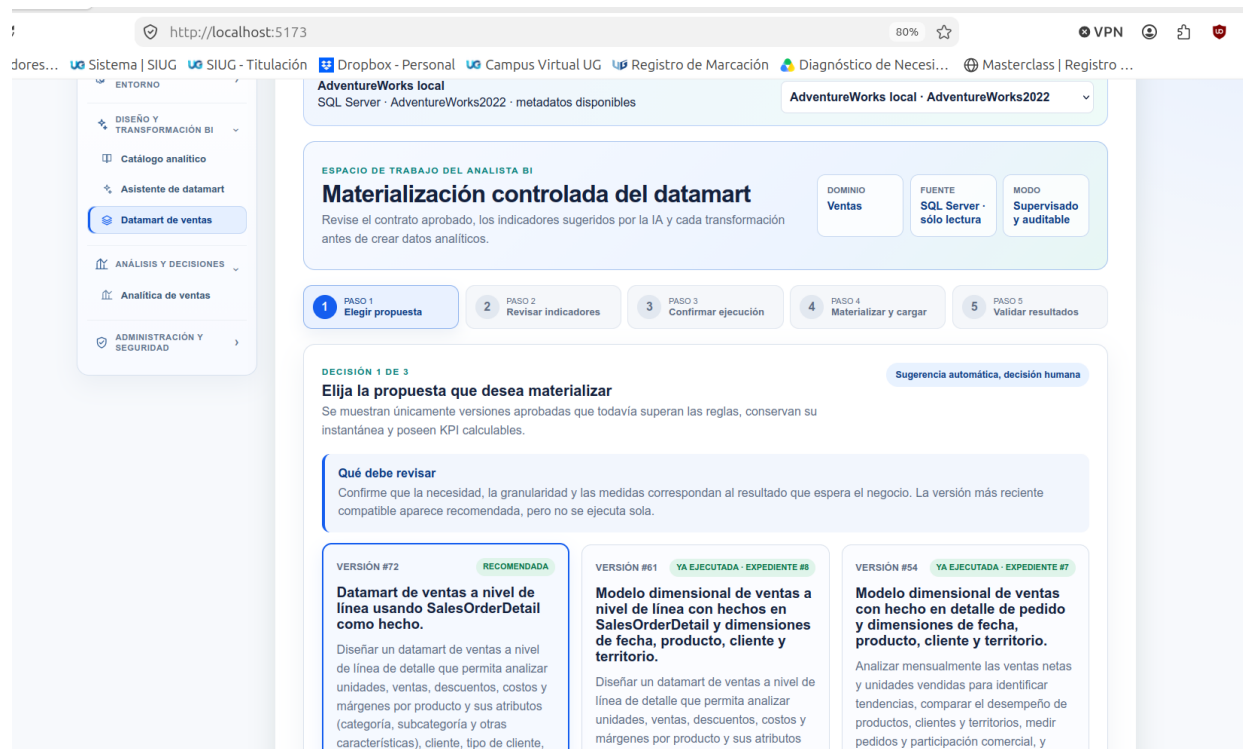


Figura 3: Incidencia previa: una propuesta no ejecutada aparecía como recomendada aunque el tablero procedía de la propuesta 91.

5. Aislamiento al alternar fuentes

La prueba alternó AdventureWorks, WideWorldImporters y nuevamente AdventureWorks sin cerrar sesión. Se comprobaron los siguientes invariantes:

- Inicio cambió nombre, base e instantánea de disponibilidad;
- el Explorador reconstruyó su estado y mantuvo visible el selector de versión, incluso cuando sólo existía una instantánea;
- una respuesta tardía de la fuente anterior no pudo sobrescribir la vista nueva;
- la lista analítica mostró únicamente ejecuciones de la conexión activa;
- filtros y selección interactiva se limpiaron durante la transición;
- productos, territorios y KPI nunca coexistieron con etiquetas de la otra fuente.

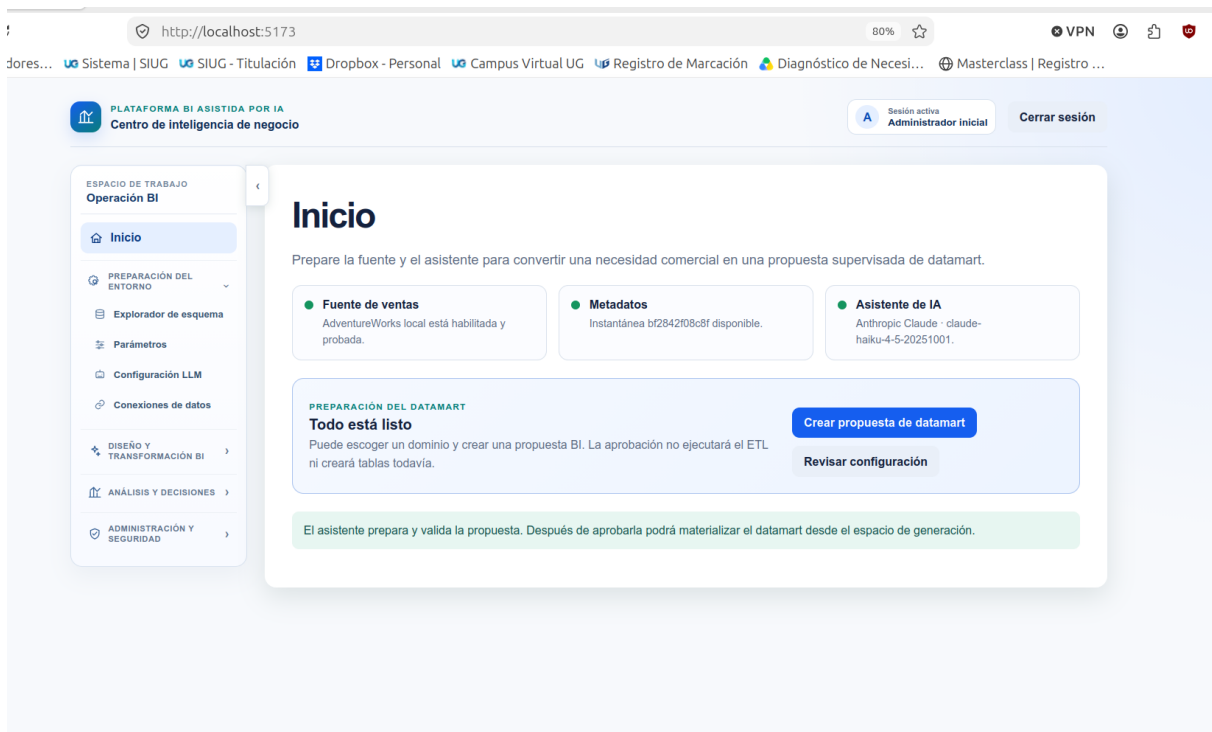


Figura 4: Incidencia de contexto inicial que motivó la prueba de aislamiento en Inicio.

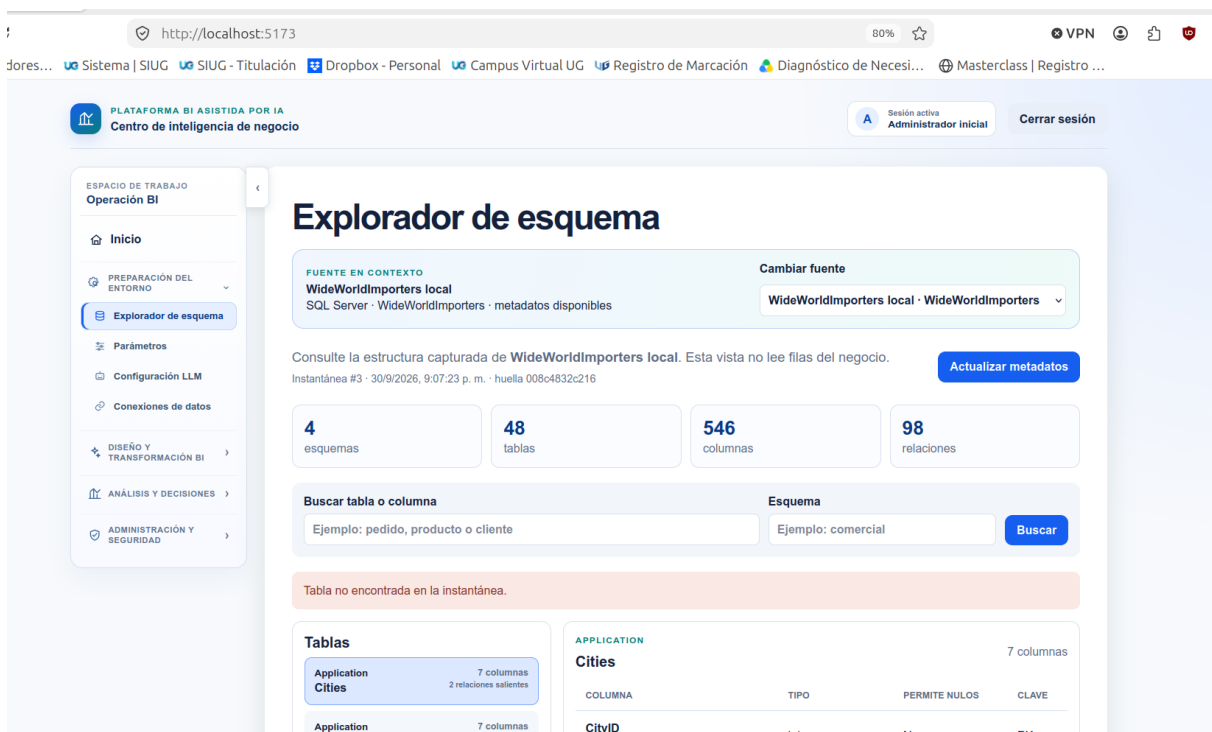


Figura 5: Incidencia de UX del selector de versión en WideWorldImporters.

6. Copiloto contextual y neutralidad del modelo

La pregunta “¿Cuáles son los 5 productos con mayor resultado en el territorio líder?” reveló una ambigüedad: un LLM podía reconocer la intención general pero omitir el filtro territorial en el objeto estructurado. La corrección no se incorporó al prompt de un modelo específico. La plataforma ahora detecta el concepto “territorio líder”, obtiene ese valor del ranking conciliado vigente y completa el filtro antes de ejecutar la agregación segura.

La repetición produjo:

- En la primera fuente: alcance Southwest, cinco productos de AdventureWorks y denominador de 24.184.609,60 USD.
- En la segunda fuente: alcance Texas, cinco productos de WideWorld Importers y denominador de 12.328.671,15 en moneda de origen.

Este control es independiente de Groq o Claude: el LLM interpreta, pero no decide qué valor es líder ni ejecuta SQL libre. La aplicación resuelve el filtro con datos de la ejecución activa y consulta únicamente agregaciones permitidas.

Criterio de interpretación. En esta ronda se repitió el copiloto con Claude Haiku 4.5. La comparativa de Groq y Claude, incluidos rechazos de contrato, límites y niveles de razonamiento, permanece en el experimento documental del 27 de septiembre. No se presenta esta ronda como una nueva comparación estadística de proveedores.

7. Reportería PDF y Excel

Se descargaron reportes ejecutivos para las ejecuciones 12 y 13. Cada PDF contiene cinco páginas: portada/KPI, tendencia, productos, territorios y hallazgos. Se renderizaron todas las páginas con Poppler. Los valores extensos de “Moneda” se convirtieron en párrafos alineados dentro de la celda para impedir que invadan la participación.

Resumen ejecutivo de ventas

Datamart de ventas a nivel de línea de detalle con trazabilidad completa de pedidos, análisis de unidades, ventas, descuentos, costos y márgenes por producto, c

Período	Todos los períodos	Moneda	USD
Propuesta	#91	Ejecución	#12
Actualización	29/09/2026 21:24	Vista	Ejecutiva

Indicadores

TOTAL DE VENTAS 109,846,381.40 USD	TOTAL DE UNIDADES VENDIDAS 274,914 Unidades	TOTAL DE DESCUENTOS 527,507.91 USD
IMPORTE PROMEDIO POR LÍNEA DE VENTA 905.45 USD	NÚMERO DE PEDIDOS 31,465 Pedidos	DESCUENTO PROMEDIO POR LÍNEA 4.35 USD
VENTA MÁXIMA POR LÍNEA 27,893.62 USD	COSTO TOTAL 100,474,477.77 USD	MARGEN BRUTO 9,371,903.63 USD
MARGEN BRUTO % 8.53 porcentaje	COSTO PROMEDIO POR UNIDAD VENDIDA 365 USD por unidad	VENTA PROMEDIO POR UNIDAD VENDIDA 400 USD por unidad

Figura 6: Portada PDF post-corrección de AdventureWorks, ejecución 12.

Composición de los resultados

Distribución territorial

Evolución de ventas mensual; principales 8 categorías

Distribución territorial	Valor	Participación
Texas	12,328,671.15 Moneda	19.6%
Pennsylvania	10,098,891.90 Moneda	16.1%
California	9,150,598.05 Moneda	14.6%
New York	9,011,425.55 Moneda	14.3%
Florida	5,941,272.40 Moneda	9.5%
Ohio	5,853,741.10 Moneda	9.3%
Minnesota	5,229,183.95 Moneda	8.3%
New Jersey	5,204,366.35 Moneda	8.3%

Ejecución ETL #13 - datos conciliados

Página 4

Figura 7: Tabla territorial PDF post-corrección de WideWorldImporters, ejecución 13.

Los Excel se inspeccionaron sin modificarlos. Ambos contienen cuatro hojas: Resumen, Evolución en el tiempo, Productos líderes y Distribución territorial. Los valores, títulos y participaciones corresponden a sus respectivas ejecuciones y el área impresa conserva orientación horizontal.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo de ventas

Datamart de ventas a nivel de línea de detalle con trazabilidad completa de pedidos, análisis de unidades, ventas, descuentos, costos y márgenes por producto, c

Periodo

Todos los periodos

Propuesta

#91

Moneda

USD

Ejecución

#12

Actualización

29/09/2026 21:24

Vista

Ejecutiva

Indicadores con los filtros visibles

Total de ventas

109,846,381.40 USD

Importe promedio por línea de venta

905.45 USD

Venta máxima por línea

27,893.62 USD

Margen bruto %

8.5%

Total de unidades vendidas

274,914

Número de pedidos

31,465

Costo total

100,474,477.77 USD

Costo promedio por unidad vendida

365.48 USD

Total de descuentos

527,507.91 USD

Descuento promedio por línea

4.35 USD

Margen bruto

9,371,903.63 USD

Venta promedio por unidad vendida

399.57 USD

Hallazgos explicables

Hallazgo

Lectura

Evidencia

Variación entre extremos visibles

El valor observado en Jun 2014 fue 90.3% menor que en May 2011.

Comparación directa de 503,805.92 y 49,005.84 USD; no prueba una tendencia ni causalidad y los meses extremos pueden tener cobertura parcial.

Periodo de mayor valor

Mar 2014 concentra el valor mensual más alto de la selección.

Valor conciliado: 7,217,531.09 USD.

Producto con mayor contribución

Mountain-200 Black, 38 ocupa la primera posición (16.2% del total mostrado).

Resultado agrupado y calculado desde el datamart reconciliado: 4,400,592.80 USD.

Territorio con mayor contribución

Southwest ocupa la primera posición (24.7% del total mostrado).

Resultado agrupado y calculado desde el datamart reconciliado: 24,184,609.60 USD.

Figura 8: Resumen Excel de AdventureWorks inspeccionado visualmente.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

RESUMEN EJECUTIVO

Resumen ejecutivo de ventas

Datamart de ventas a nivel de línea de detalle con trazabilidad de pedidos, análisis de unidades, ingresos, costos y márgenes por producto, cliente, territorio

Periodo

Todos los periodos

Propuesta

#96

Moneda

moneda de origen

Ejecución

#13

Actualización

01/10/2026 21:01

Vista

Ejecutiva

Indicadores con los filtros visibles

Evolución de ventas mensual

177,634,276.40

Precio unitario promedio

45.21

Margen bruto %

50.0%

Productos por unidades vendidas

9,310,904

Costo total

88,904,313.90

Número de pedidos

73,595

Margen bruto

88,729,962.50

Hallazgos explicables

Hallazgo	Lectura	Evidencia
Variación entre extremos visibles	El valor observado en May 2016 fue 34.3% mayor que en Ene 2013.	Comparación directa de 3,824,842.85 y 5,138,002.65 Moneda; no prueba una tendencia ni causalidad y los meses extremos pueden tener cobertura parcial.
Periodo de mayor valor	Jul 2015 concentra el valor mensual más alto de la selección.	Valor conciliado: 5,339,212.00 Moneda.
Producto con mayor contribución	Air cushion machine (Blue) ocupa la primera posición (21.8% del total mostrado).	Resultado agrupado y calculado desde el datamart reconciliado: 11,107,251.00 Moneda.
Territorio con mayor contribución	Texas ocupa la primera posición (19.6% del total mostrado).	Resultado agrupado y calculado desde el datamart reconciliado: 12,328,671.15 Moneda.

Figura 9: Resumen Excel de WideWorldImporters inspeccionado visualmente.

8. Incidencias encontradas y tratamiento

Cuadro 5: Defectos encontrados durante la ejecución

Incidencia		Causa	Tratamiento común	Estado
Inicio	mostraba	La preparación se consultaba sin conexión explícita.	Se propaga <code>connection_id</code> y se reinicia el estado previo.	Verificado
AdventureWorks	después del cambio			
Detalle	obsoleto	Una respuesta asíncrona anterior podía llegar tarde.	Guardia de petición vigente y remontaje por fuente.	Verificado
al alternar el Explorador				
Preguntas agregadas	desaparecieron	El catálogo histórico no se había migrado al nuevo ámbito por fuente.	Migración idempotente al catálogo de la conexión original.	Verificado
“Territorio líder”	sin filtro real	Ambigüedad del objeto interpretado por el LLM.	Resolución determinística desde el ranking vigente antes de agregar.	Verificado
Valor largo en PDF territorial				
		La celda numérica usaba texto simple.	Párrafo con alineación y ajuste dentro de la columna.	Verificado

9. Resultados automatizados

Cuadro 6: Puerta de calidad repetida después de las correcciones

Comprobación	Resultado
Ruff formato	86 archivos conformes
Ruff análisis estático	Sin observaciones
Mypy	56 archivos, sin errores
Pytest	157 pruebas aprobadas; una advertencia de deprecación externa
Vitest	24 pruebas aprobadas en 3 archivos
ESLint	Sin advertencias
TypeScript y Vite	Compilación de producción aprobada
Migraciones	20261001_17 aplicada como cabeza

10. Validez, limitaciones y riesgos residuales

- Dos fuentes heterogéneas aumentan la validez del caso respecto de una única base, pero no sustituyen pruebas con esquemas empresariales reales adicionales.
- La neutralidad se sustenta en contratos y validadores comunes; la calidad del borrador del LLM seguirá variando entre proveedores y modelos.
- WideWorldImporters no demuestra una divisa única; la etiqueta “moneda de origen” es una limitación explícita y segura.
- Las pruebas cubren carga inicial conciliada. Actualización incremental, cambios de esquema y concurrencia masiva requieren un incremento posterior.
- La advertencia de Starlette no afecta el resultado actual, pero debe atenderse al actualizar dependencias.

11. Conclusión para la tesis

La evidencia respalda que el prototipo implementa un asistente BI multifuente supervisado para SQL Server. Una misma interfaz trabaja con dos esquemas operacionales distintos, sus artefactos quedan vinculados a la fuente de origen y las ejecuciones conciliadas producen tableros, consultas contextuales y reportes independientes.

El principal aporte no es que la IA genere automáticamente cualquier datamart, sino la combinación de interpretación probabilística con controles determinísticos: metadatos inmutables, relaciones verificadas, fórmulas permitidas, intervención humana, materialización versionada y conciliación. Las incidencias detectadas demuestran por qué esa separación es necesaria: cuando el LLM fue ambiguo o la interfaz conservó estado, el sistema pudo corregirse en una capa común sin crear una regla específica para una base o proveedor.

Por tanto, el resultado puede incorporarse como evidencia de verificación del Capítulo III y como anexo metodológico. La afirmación académicamente defendible es: *el prototipo mostró portabilidad funcional y aislamiento entre dos fuentes SQL Server del dominio ventas, bajo un proceso supervisado y reproducible*. No corresponde afirmar todavía universalidad para cualquier motor o dominio sin pruebas adicionales.

A. Trazabilidad documental

Documento	Relación con este informe
Especificación SPR-06-01	Requisitos y escenarios MS-E2E.
Informe del Sprint 6	Incremento, arquitectura y cierre del Sprint 6.
<code>manual-tecnico.pdf</code>	Operación, verificación y recuperación técnica.
Capítulo III de la tesis	Síntesis académica de la propuesta y resultados.
<code>bitacora.pdf</code>	Cronología de decisiones, incidentes y verificaciones.